WARP: Whole-Body Retargeting 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림·표는 CC BY-NC-ND 라이선스 때문에 뺐습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2606.29940 · arXiv:2606.29940v2 · CoRL 2026 (프로젝트 페이지·저장소 표기, arXiv 댓글 없음) · 저자 Chen, Kong, Zhang 외 · 공개 저장소 있음(솔버 없음) · 분석일 2026-11-10 · 논문 그림·표 미포함(CC BY-NC-ND 4.0)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 사람 상체 시연을 SEW 기하 해(c-SEW)로 로봇 전신 행동으로 바꿉니다. 손바닥은 등식 제약으로 맞추고, 몸통 위치 보정과 느린 기지 제어를 붙였습니다.
2. **헤드라인 수치는 한 설정에서만 나옵니다:** 손바닥 152배, 머신 정밀도 방향 오차는 (공개 프리셋 기준) 관절 한계와 lazy base를 모두 끈 설정입니다. 전체 시스템의 손바닥 평균 오차는 24 mm입니다.
3. **시뮬 정책 실험은 사람 데이터가 아닙니다:** GR1 로봇 시연을 옮긴 것입니다. 정책 +12%p는 coffee 과제에 몰려 있고(Holm 보정 후 $p \approx 0.008$), 시드와 롤아웃 수가 적혀 있지 않습니다.
4. **실물 "35%"는 세 과제 롤아웃 차이의 평균(%p)입니다.** 과제당 10회이고 MINK 변형이 적혀 있지 않습니다.
5. **일관성과 시간 주장은 부분적으로만 맞습니다:** PCA와 RMS는 정의상 0입니다. NNAD는 몸통에서 약 20% 낮을 뿐입니다. "마이크로초"와 "한 시간 대 하루"는 표와 맞지 않습니다.
6. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가합니다(솔버 라이선스, 정책 코드 없음). 기하 부분 재구현은 중간 난이도이고 CPU로 가능합니다. 정책 재구현은 어렵습니다.

WARP: Whole-Body Retargeting for Learning from Offline Human Demonstrations 논문 분석

- **arXiv:** 2606.29940 (v2, 2026-08-19 개정 / v1 2026-06-29). 분석 대상은 v2이고, v1과의 차이는 §7에 정리했습니다.
- **저자:** Zhenyang Chen*, Chuizheng Kong*, Chuye Zhang*, Yuanshao Yang, Lawrence Y. Zhu, Shreyas Kousik, Danfei Xu (*공동 1저자)
- **학회:** CoRL 2026 (프로젝트 페이지 "Accepted at CoRL 2026", BibTeX `booktitle = Proceedings of the 10th Conference on Robot Learning (CoRL)`, 공개 저장소 README의 같은 표기). arXiv abs 페이지에는 댓글(Comments) 항목이 없어 채택을 arXiv로 확인하지는 못했습니다. IROS 2026 목록이 아니므로 `conferences/iros2026/` 연결 대상이 아닙니다.
- **분야:** cs.RO. 분석일 2026-11-10.
- **원문:** `paper/paper.pdf` (23쪽, 15.5 MB, 본문 8쪽 + 참고문헌 + 부록 A-D). 텍스트는 `paper/paper.txt`.

0. 한 줄 요약

사람 자세를 로봇 어깨-팔꿈치-손목(SEW) 표현으로 옮긴 뒤 닫힌 형식의 해(c-SEW)로 손바닥 위치를 **hard constraint**로 맞추고, 몸통 위치 보정(adaptive offset)과 느린 기지 제어(lazy base)를 붙인 오프라인 리타게터입니다. 주장의 핵심은 "리타게팅 정밀도와 일관성이 좋아지면 같은 정책을 학습했을 때 성공률이 오른다"입니다. 그런데 헤드라인 수치(150배, 머신 정밀도)는 **관절 한계와 lazy base를 모두 끈 변형**에서 나오고, 하위 정책 비교(시뮬)는 **사람이 아니라 GR1 로봇 시연**을 옮긴 것이며, 실물 비교는 **과제당 10회**입니다. 이 셋을 구분해서 읽어야 합니다.

1. 초록에서 나온 주장

주장	본문 위치	근거 제시 방식
기존 리타게터는 부정확하거나 일관되지 않은 해를 낸다 (행동 다중모드)	§1, §3	개념 설명, 정량 근거는 §4.1
c-SEW는 손목 정확 추종과 전신 구조를 함께 보존	§3 식 (1)-(3), 부록 B.1-B.4	정리(Properties (i)-(iv)), 시뮬 지표
느린 기지 제어로 기지 움직임이 안정적	§3 Lazy base, 부록 B.5	정성 (Fig. 4c), 정량 지표 없음
공개 시연 없이 사람 데이터만으로 전신 모바일 조작 정책의 제로샷 전이	§1, §4.3	실물 4과제 × 10회
리타게팅 개선이 정책 성공률을 올린다	§1 (35%), §4.2 Table 1 (+12%p)	시뮬 3과제, 실물 3과제

2. 방법 (§3, 부록 B)

2.1 입력과 목표

- 사람 시연 τ^h = {o_t, H(t)}: 헤드셋의 상체 운동학 트리와 양손(60 Hz), 루트 자세. 로봇 행동 q^r_t = Ret(H(t))를 per-timestep 사상으로 정의하고, 같은 행동을 상태 이력과 감독 신호로 함께 씁니다(§3 식 정의).
- 보조 객체는 사람 상체 좌표계에서 표현합니다(Algorithm 1, 부록 B.1). 어깨 중점과 두 어깨 선, 몸통 기준점으로 직교 기저를 만들고, 이 기저는 사람과 로봇에 같은 방식으로 적용합니다.

2.2 SEW 표현과 "스케일 불변" 주장

- 팔을 (s, e, w, H, t)로 표현합니다. 단위 방향 u = unit(e−s), l = unit(w−e)는 사람과 로봇 모두 같은 형태로 정의됩니다.
- 직접 복사하면 손바닥이 어긋납니다: t̂^rb = s^rb + ℓ_SE u + ℓ_EW l + H p_WT, 여기서 t̂ ≠ t (§3). 이 차이의 크기는 링크 길이 비율에 비례합니다(`03_analysis.md` §4 유도).
- 논문은 "scale-invariant"라고 부르지만, 정확히는 **방향은 복사하고 길이는 로봇 값을 쓴다**는 뜻입니다. 길이 불일치는 아래 adaptive offset과 손바닥 정합이 맡습니다.

2.3 c-SEW의 단계 (식 (1)-(3))

1. **Adaptive offset (식 (2)):** 두 팔 손바닥 중점의 차이만큼 로봇 상체 원점을 옮깁니다. 몸통 자세로 흡수하는 장치입니다.
2. **팔별 손바닥 정합 (식 (1)):** 손 방향은 H^rb = H^hm로 그대로 옮기고, 손목 위치는 손바닥 목표에서 역산해 **정확히 맞춥니다 (hard)**. 여기서 가중합이 아니라 등식입니다.
3. **팔꿈치 자유도 해소 (식 (3), 부록 B.4):** Stereo-SEW(Elias & Wen)로 사람의 팔꿈치 반평면 법선 n̂을 얻고, SP3 부분문제로 팔꿈치 위치를 구합니다. 근은 최대 2개이고 사람 반평면과 맞는 가지 θ_SEW > 0을 고릅니다.
4. **몸통 6자유도:** ik-geo로 몸통 자세를 풀고 "무릎 앞" 해를 항상 택합니다.
5. **관절각:** SEW-Mimic(Kong et al. 2026, arXiv:2602.01632)으로 닫힌 형식으로 푼니다. 반복 최적화는 어느 단계에도 없다고 주장합니다.

논문이 주장하는 성질: (i) 비퇴화 자세에서 유일해, (ii) 사람 손바닥과 정확히 일치, (iii) 자세 유사도를 최대화하는 배치(제약 하에), (iv) 마이크로초 단위 계산과 로봇별 보정 없음. **(iv)는 측정값과 맞지 않습니다** (§5 참고, Table 3의 6.8 ms/프레임).

2.4 Lazy mobile base (식 (6)-(7), 부록 B.5)

- 사람 상체 목표가 함의하는 기지 자세 q_d ∈ SE(2)를 바로 따라가면, 작은 상체 움직임이 바퀴 움직임으로 번집니다. 그래서 기지 목표 q_b를 따로 두고, 데드밴드(δ_xy = 0.05 m, δ_θ = 0.1 rad) 안에서는 스프링력을 0으로 둡니다. 몸통 6자유도가 미세 조정을 맡습니다.
- 필터는 2차 시스템 p̈ = ω_n² e − 2ζω_n ṗ이고 ζ = 1(임계 감쇠), f_n ≈ 1.5 Hz입니다. 이 값은 코드 설정(`warp` 프리셋)과 일치합니다(`04_code_verification.md` C14).

2.5 손 처리와 정책

- 손가락은 리타게팅 대상이 아니라 XHand 내부 리타게터(논문), 시뮬에서는 GR1의 Fourier 손 명령을 그대로 복사합니다(부록 C.2). **두 방법의 손 처리가 같은지는 시뮬에서만 명시됩니다.**
- 정책 (부록 B.7): HPT 기반 흐름 정합(flow matching) 트랜스포머. 행동 청크를 기지 ≼ 몸통 ≼ 팔 ≼ 손 순서로 나누고 block-causal 마스크를 씁니다. 약 11M 파라미터, 배치 32, 체크포인트는 epoch 599. 학습 장치, 시간, 시드 수는 없습니다.

2.6 데이터 수집 (§3, 부록 C.1)

- Meta Quest 한 대만 사용(외부 모캡, 마커, 로봇 없음). 손 관절 포함 상체 트리 60 Hz.
- 물체: 헤드셋의 AprilTag. 실물 정책 입력은 AprilTag로 얻은 물체 포즈와 로봇 상태이고, 이미지는 쓰지 않습니다(한계로 명시, D.1).
- 로봇: RB-Y1 (holonomic 기지, 몸통 6자유도, 7자유도 팔 두 개, XHand 두 개), 관절 임피던스 100 Hz. 재생과 정책 롤아웃은 원래 속도의 30%(6 Hz)로 실행합니다. 기지 위치는 Vicon으로 측정합니다.

3. 실험 (§4, 부록 C)

3.1 리타게팅 품질 (§4.1, Fig. 5, Table 3, Table 4)

- **데이터:** BONES-SEED SOMA Proportional에서 "table/everyday/object"를 포함하고 "sit/seated"를 뺀 514개 조작 동작(원본 257 + 좌우 반전 257, 프레임 135,896개). 고높이 동작은 파일명 필터로 제외합니다(부록 C.2.1). 부록 C.3.2는 7,623개 확장 부분집합을 보입니다.
- **비교 대상:** MINK-EF(손만), MINK-TE(손 + 몸통 방향 0.5 + 팔꿈치 0.2 (표 2), SEW-M(SEW-Mimic, 목표 없음). 본문 서론은 GMR[4]과 HOMIE[10]도 비교 기준으로 인용하지만 실험 표에는 없습니다.
- **지표:** 추종(손바닥 평균·P95, 방향), 실현 가능성(몸통 이탈 비율, 관절 한계 근접 비율, 자기 충돌 비율), 일관성(NNAD, 해의 PCA 고윳값, RMS 표준편차), 시간(ms/프레임). 정의는 부록 B.8.
- **결과 (514 부분집합, JL off 기준):** 손바닥 평균 오차 WARP 0.0046 mm, MINK-EF 0.701 mm (152배), 방향 오차 WARP 8.7e-6°. 자기 충돌 WARP 0.163, SEW-M 0.243, MINK-EF 0.977. 처리 시간 WARP 6.8 ms, MINK-EF 192 ms.
- **하지만:** 공개 저장소의 대응 프리셋 기준으로 "JL off"는 관절 한계와 lazy base를 모두 끈 설정입니다(`04` C15, D5). "JL on"(WARP 전체)에서는 손바닥 평균 오차가 24.0 mm, 방향 오차 3.26°로 올라가며, MINK-EF on(0.75 mm, 0.011°)보다 나쁩니다. 논문은 이를 "목표가 작업공간 밖에 있어서"라고 설명하지만 검증하지 않았습니다.
- **7,623 부분집합 (부록 Table 4, JL off만):** WARP의 정상 프레임 손바닥 오차 1.51 mm, MINK-EF 0.79 mm로 MINK-EF가 더 정확합니다. 원시 평균의 우위(11.9 mm 대 248 mm)는 이상치가 MINK-EF에 몰린 결과입니다. 관절 한계 여유 최솟값 WARP −7.7°, SEW-M −4.9°로 WARP가 더 나쁩니다.

3.2 시뮬레이션 하위 학습 (§4.2, Table 1)

- **설정:** DexMimicGen으로 만든 **GR1 시연** 200개씩 세 과제(coffee, pouring, can-sort)를 RB-Y1 Fourier 손으로 옮깁니다. 리타게터마다 BC 정책을 하나씩 학습하고, 두 방법이 모두 성공한 시연의 교집합으로 학습합니다(부록 C.2).
- **중요:** 이 실험의 원천 데이터는 **사람이 아니라 로봇(GR1) 시연**입니다. 사람 데이터 조건은 시뮬 실험에 없습니다. §1의 "사람 데이터 제로샷"은 실물 실험에만 해당합니다.
- **결과:** 재생 성공 WARP 80.0%, MINK 79.5%. 정책 성공 WARP 71%, MINK 59% (+12%p). 과제별 정책 차이는 can-sort +6, pouring +4, coffee +26%p.

3.3 실물 (§4.3, Fig. 7, Fig. 8-9)

- **과제:** 세탁 바구니 들기(양손 손목 자세), 카트 밀기(기지-팔 접촉), 상자 회전(몸통-팔 비틀림), 냉장고 문 닫기(팔꿈치 접촉, 재생만).
- **Fig. 7 (과제당 10회):** 상자 회전 재생 100 대 95(MINK), 롤아웃 65 대 40. 카트 밀기 재생 95 대 25, 롤아웃 75 대 25. 세탁 재생 70 대 0, 롤아웃 37.5 대 7.5. 냉장고 재생 90(MINK 없음).
- **"35%"의 출처:** 서론의 "35%"는 세 과제 롤아웃 차이의 평균 35%p입니다((25 + 50 + 30) / 3). 상대 비율이나 시드 평균이 아닙니다(`03_analysis.md` §2).
- **MINK 변형 미지정:** 실물 MINK가 EF인지 TE인지 적혀 있지 않습니다.

4. 한계 (§D.1과 읽은 사람의 지적)

논문 D.1의 한계: (1) 기구학 중심이며 제어기 오차와 동역학을 무시, (2) 정책이 이미지를 쓰지 않고 AprilTag에 의존, (3) Quest 관성 추적의 지터가 그대로 감독 신호가 됨. 추가로 읽은 쪽에서 본 한계:

- 평가 지표 대부분이 WARP의 목적함수와 같은 기하량(손바닥, 팔꿈치 ψ, 몸통 방향)이라 **지표와 목적이 맞물립니다**. MINK-TE도 같은 ψ를 쓰지만, 공정한 비교 대상이 되려면 MINK 목적을 같은 기하량으로 두고 가중치만 바꿔야 합니다. 부록 A.2 스

윕이 이 방향이지만 그림으로만 있습니다.

- 일관성 지표(NNAD, PCA, RMS)는 닫힌 형식 해에 대해 **수치 잡음 수준 0에 가까워지도록 되어 있습니다**. 즉 "결정적 함수는 흔들리지 않는다"를 측정할 뿐, 학습 성능과의 관계는 측정하지 않았습니다.
- 정책 비교의 교란 요인: 시뮬에서 WARP는 **재생 시 온라인으로 SEW를 푸는** 반면 MINK는 **미리 계산한 관절 목표를 저장**합니다(부록 C.2). 두 데이터 생성 경로가 다릅니다.
- 시드 수, 반복 학습, 신뢰구간, 검정 모두 없습니다(§6 참고).

5. 질문 (저자에게 물을 것)

1. Table 2의 MINK-TE 팔꿈치 가중치 0.2와 공개 저장소 설정 0.5 중 무엇이 실험에 쓰였는가?
2. "JL"은 정확히 무엇을 가리키는가? WARP on/off가 관절 한계만인지, lazy base까지 포함하는지. 전체 WARP 시스템의 손바닥·방향 오차는 얼마인가?
3. 시뮬 Table 1의 정책 평가 롤아웃 수와 학습 시드 수는? 교집합 학습에 쓴 시연 수는 50개(부록 C.2)인가 200개 전부인가?
4. 실물 MINK는 EF/TE 중 무엇인가? 같은 정책 구조와 하이퍼파라미터를 썼는가?
5. "1시간 대 하루"의 기준(코어 수, 전처리 포함 여부, 데이터 양)은?
6. 서론 "35%"를 정의대로 쓰면 어떤 값인가?
7. 시뮬 정책 학습의 원천을 사람 시연으로 바꾼 실험이 있는가?

6. 빠진 정보 요약

- 시드 수, 신뢰구간, 검정 (정책, 실물, 리타게팅 모두)
- 학습 장치, 시간, 전체 데이터 시간
- 정책 평가 롤아웃 수 (시뮬), 실물 시행 조건의 편차
- 손 리타게터의 세부(XHand IK는 공개 저장소에 없음)
- 부록 A.2 스윕 수치 (그림만 있음)
- 공개 코드·가중치·데이터 (공개 저장소는 부분 릴리스, `04` 참고)

7. v1 → v2 차이

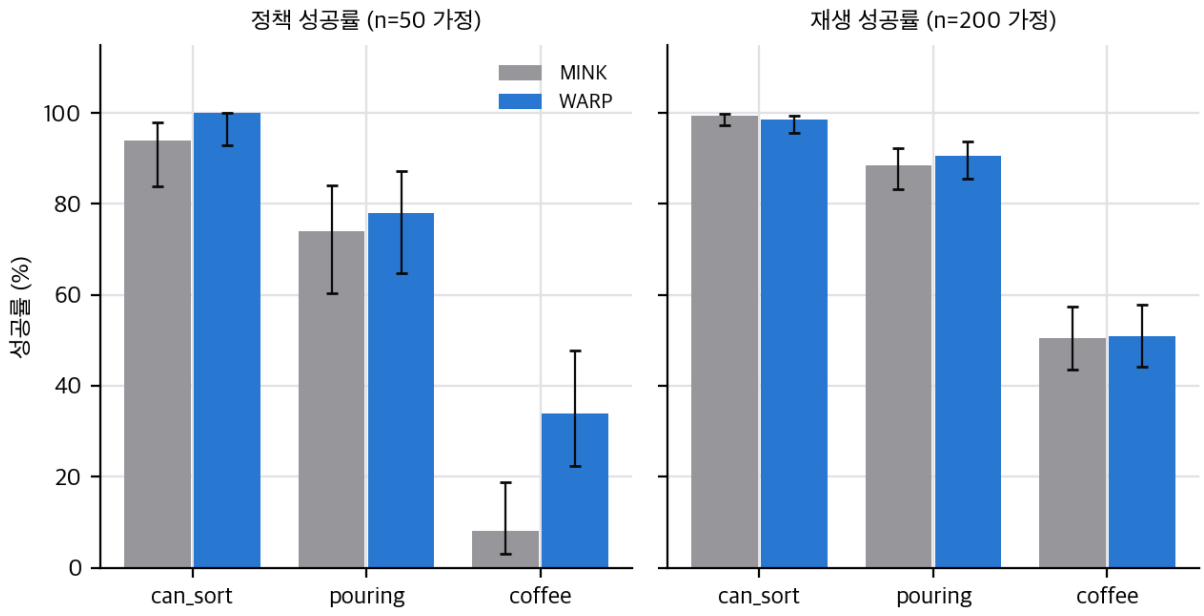
- 본문 텍스트 비교 (pdftotext, 1116줄): **차이는 2줄뿐입니다.** (a) arXiv 스탬프 `v1 [cs.RO] 29 Jun 2026` → `v2 [cs.RO] 19 Aug 2026`, (b) 초록 말미 프로젝트 주소 `warp-retarget.github.io` → `warp-retargeting.github.io` (철자 수정).
- 내장 이미지 108개 전부 MD5 일치(`pdfimages -png` 후 정렬 해시 비교). 그림, 표, 수식, 참고문헌은 바뀌지 않았습니다.
- 따라서 v2는 **주소 수정과 재공개**에 해당하고, 실험이나 주장에 대한 수정은 확인되지 않았습니다. 학회 채택 표기(CoRL 2026)는 v2 PDF에 없고 프로젝트 페이지에만 있습니다.
- v1 PDF는 `.scratch/v1.pdf`에 임시 보관했고 저장소에는 넣지 않았습니다.

8. 읽으며 발견한 소소한 문제

- Fig. 5 레이더 범례 "WRAP w/o JL" (WARP 오타)
- 본문 "BONE-SEED"와 "BONES-SEED" 혼용, "obervation", "invesigate" 등 오탈자
- 서론 "99.34% whole-body tracking error"는 실제로는 손바닥 평균 위치 오차(MINK-EF 대비)입니다
- 서론이 비교 기준으로 인용한 [10] HOMIE, [4] GMR는 실험 표에 없습니다

WARP 재계산, 검정, 유도, 장난감 검증

재계산 스크립트: `analysis/table_check.py` → `table_check_results.json`. 장난감: `analysis/retarget_toy.py` → `retarget_toy_results.json` (약 8초). 그림: `analysis/plot_figures.py`. 모두 CPU 1스레드, numpy와 scipy만 사용합니다.



직접 계산: Table 1 정책(n=50 가정)과 재생(n=200 가정) 성공률과 Wilson 95% 구간.

1. Table 1 (DexMimicGen, 시뮬): 평균과 검정

평균 검산. 과제 세 개의 평균은 표 값과 일치합니다.

방법	재생 평균 (계산 / 표)	정책 평균 (계산 / 표)
MINK	79.50 / 79.5	58.67 / 59
WARP	80.00 / 80.0	70.67 / 71

차이. 정책 성공률 차이는 과제별로 can-sort +6, pouring +4, coffee +26%p이고 평균 +12%p입니다. 상대 비율로는 71/59 = +20%입니다. "12% higher"는 %p 차이입니다.

표본 크기는 논문에 없습니다. 값의 격자로 추정했습니다. 재생 값은 0.5%p 단위이므로 n = 200 demos입니다(99.5 = 199/200). 정책 값은 정수 단위이며 2%p 격자면 n = 50, 1%p면 n = 100입니다. 두 경우를 모두 계산했습니다.

과제별 Fisher 정확검정 (정책, n = 50 가정):

과제	WARP	MINK	Fisher p	Holm 보정
can-sort	50/50	47/50	≈0.24	0.48
pouring	39/50	37/50	≈0.82	0.82
coffee	17/50	4/50	≈0.003	**0.008**

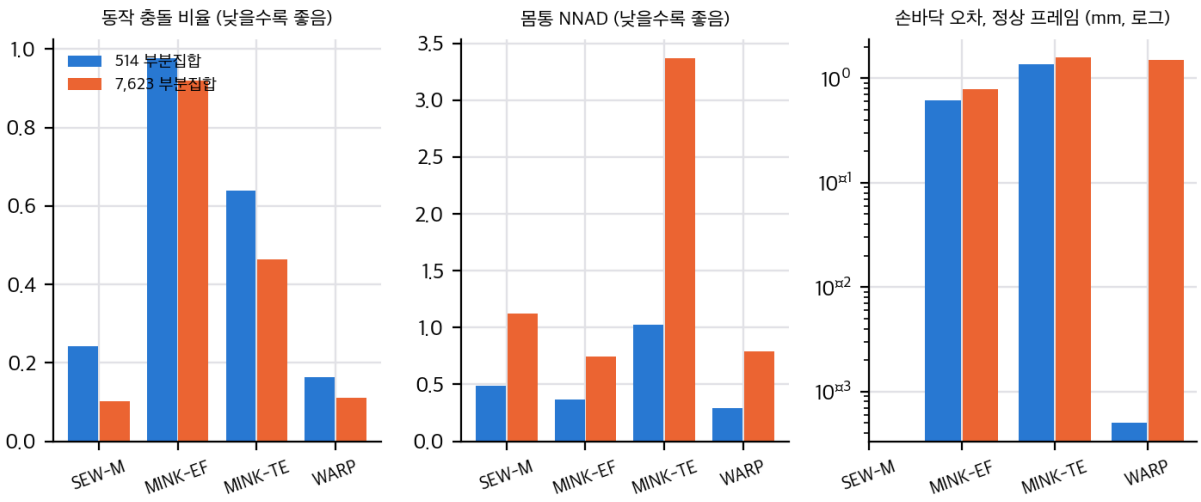
- n = 100 가정에서는 coffee가 보정 후에도 유의하고($p < 0.001$), can-sort는 원 $p = 0.029$가 보정 후 약 0.06으로 올라갑니다(`table_check_results.json`).
- **세 과제를 합친 150 대 150 검정**은 $p \approx 0.040$입니다. 그러나 과제가 독립이 아니고 과제 수준의 효과가 한 과제(coffee)에 몰려 있어 합친 검정은 과장되기 쉽습니다.
- **재생(n = 200 가정)**은 과제별 차이가 작아서 (99.5 대 98.5, 88.5 대 90.5, 50.5 대 51.0) 두 방법이 다르지 않다는 논문 주장과 맞습니다.
- 시드 수, 학습 반복, 롤아웃 수가 적혀 있지 않습니다. 위 검정은 **단일 학습 실행**을 가정한 것이므로, 학습 시드 변동이 있으면 p 값은 과대평가됩니다.

2. Fig. 7 (실물, 10회)과 "35%"

Fig. 7의 막대 라벨을 읽었습니다(±1%p, 그림에서 읽은 값이므로 근사치).

과제	재생 WARP / MINK	롤아웃 WARP / MINK	롤아웃 차이 (%p)
상자 회전	100 / 95	65 / 40	+25
카트 밀기	95 / 25	75 / 25	+50
세탁 바구니	70 / 0	37.5 / 7.5	+30
평균			**+35.0**

- 서론의 "35%"는 **세 과제 롤아웃 차이의 평균(%p)**과 정확히 일치합니다. 상대 비율이 아닙니다(상대로는 세 과제 평균 WARP 59.2% 대 MINK 24.2%로 약 2.4배). 그러나 "identical policies … by 35%"라는 문장은 정의가 적혀 있지 않아 읽는 사람이 다르게 해석할 수 있습니다.
- **MINK가 어느 변형인지 실물 절에 없습니다.**
- 10회 중 점수 단위가 0.5이므로 시행당 점수는 0.05 단위입니다. 대략적으로 20개 반 시행으로 바꿔 Fisher 검정을 하면 카트 밀기만 Holm 보정 후 $p \approx 0.012$, 상자 회전 $p \approx 0.21$, 세탁 $p \approx 0.13$입니다. 이 값은 근사치이고, 시행별 원자료가 없으므로 **참고용**입니다.
- Wilson 95% 구간(10회): 롤아웃 WARP 65%는 [35, 87]%, MINK 40%는 [17, 69]%로 겹칩니다. 세탁은 WARP 37.5%의 구간이 [15, 67]%, MINK 7.5%는 [1, 38]%입니다.
- 냉장고 과제(팔꿈치 모드)는 WARP 재생 90%만 있고 MINK 비교가 없습니다. H3("EEF만으로는 불가능")을 **직접 검증하지 않았습니다.**



직접 계산: 514 부분집합과 7,623 부분집합에서 JL off 네 방법의 자기 충돌, 몸통 NNAD, 정상 프레임 손바닥 오차(로그). 순위가 뒤집히는 항목이 있음.

3. 리타게팅 표 (Table 3, 4)의 "최고" 주장 검사

논문 주장을 표 값으로 항목별 검사했습니다. 결과는 `table_check_results.json`의 `table3_4_best_checks`입니다.

주장 (논문)	514 부분집합 (Table 3)	7,623 부분집합 (Table 4)	판정
손바닥 오차 최저 (JL off)	WARP 0.0046 mm, 최저	원시 평균 WARP 11.9 mm 최저, 정상 프레임은 MINK-EF 0.79 mm가 WARP 1.51 mm보다 낮음	514에서만 성립, 7.6k에서 정상 프레임 기준 뒤집힘
손바닥 "정확 일치 by construction"	JL off에서만 성립 (0.0005 mm 정상 프레임)	JL off 정상 프레임 1.51 mm	JL on(전체 WARP)에서는 **원시 평균 24.0 mm, P95 82 mm** → 성립 안 함
방향 오차 "머신 정밀도"	JL off: 8.7e-6° (SEW-M 7.9e-6°가 더 낮음)	—	JL off에서만. JL on은 3.26° → 성립 안 함
관절 한계 근접 최저	WARP off 0.0047, on 0.0060 (최저)	SEW-M 0.0131 < WARP 0.0234	514에서만 성립
자기 충돌 최저	WARP off 0.163, on 0.017 (최저)	SEW-M 0.1028 < WARP 0.1112	514에서만 성립, 7.6k에서 뒤집힘
NNAD (몸통) 최저	WARP off 0.289 (MINK-EF 0.368), on 0.266 (MINK-EF 0.354)	MINK-EF 0.748 < WARP 0.792	514에서만 성립, 차이는 약 20% (**"수자릿수"가 아님**)
NNAD (팔) 최저	SEW-M 0.658 < WARP 0.683 (off); SEW-M 0.653 < WARP 0.727 (on)	SEW-M 1.061 < WARP 1.298	WARP는 팔 NNAD에서 최저가 아님
PCA 고윳값, RMS 최저	WARP 1e-25 / 1e-14	—	성립. 단, 닫힌 형식은 자코비안 재시작에 따라 흔들리지 않으므로 **정의상 0에 가깝습니다** (§6)
처리 시간 최저	WARP off 6.8 ms 최저 (SEW-M off 14.8 ms, MINK-EF 192 ms)	SEW-M 7.6 ms < WARP 10.5 ms	514 off만 성립. 전체 on에서는 SEW-M on 5.0 ms < WARP on 5.4 ms
시간 "약 30배" (MINK 대비)	192.1 / 6.78 = **28.3배**	382.7 / 10.52 = 36.4배	성립
시간 "마이크로초 단위" (§3)	6.8 ms = 6,800 μs	—	**성립하지 않음.** 밀리초 단위

손바닥 오차 비율 확인. 원시 평균 기준 MINK-EF 대비 0.701 / 0.0046 = 152배, 감소율 99.34%. 서론의 "whole-body tracking error 99.34%"는 **손바닥 위치 오차**입니다. MINK-TE 대비는 99.975%입니다.

"SEED 한 시간 대 하루" 검산. 514 부분집합 프레임 135,896개에 프레임당 시간을 곱하면, WARP 약 15분(6.78 ms × 135,896), MINK-EF 약 7.3시간(192 ms × 135,896)입니다. 7,623 부분집합은 프레임이 약 2.0백만 개로 추정되며, WARP 약 5.9시간, MINK-EF 약 214시간입니다. 논문의 "한 시간 대 하루"는 어느 쪽과도 맞지 않습니다. 코어 수, 병렬화, 전처리 포함 여부가 적혀 있지 않아 원인을 구분할 수 없습니다. 저장소의 `fixtures/retargeted/README.md`도 기록된 시간은 기계 간 벤치마크가 아니라고 명시합니다.

4. 유도 노트

4.1 직접 복사할 때의 손바닥 오차 (SEW 복사)

사람 팔의 단위 방향 u_1, u_2와 길이 L_h1, L_h2, 로봇 길이 L_r1, L_r2가 있을 때, 방향을 그대로 복사하면 손 위치 차는

$\hat{t} - t = (L_{r1} - L_{h1})\, u_1 + (L_{r2} - L_{h2})\, u_2$

입니다(평면 2링크로 검산). 길이를 $r = L_r/L_h$로 같은 비율로 줄이면 $|\hat{t} - t| = |1 - r| \cdot |L_{h1} u_1 + L_{h2} u_2| = |1 - r| \cdot |t - s|$ 입니다. 즉 **손바닥 오차는 길이 비율 오차에 선형이고, 팔 길이에 비례합니다.** 평면 장난감 결과: 길이 0.9배에서 42 mm, 0.7배에서 126 mm, 1.1배에서 42 mm (`retarget_toy_results.json` 의 `exp_B_direction_copy_check` , 해석 식과 수치 일치). 실제 0.3-0.5 m급 팔에서 10% 길이 차이는 3-5 cm 손바닥 오차에 해당합니다. 이것이 손바닥을 **등식 제약**으로 따로 맞춰야 하는 이유입니다.

4.2 Adaptive offset (식 2)

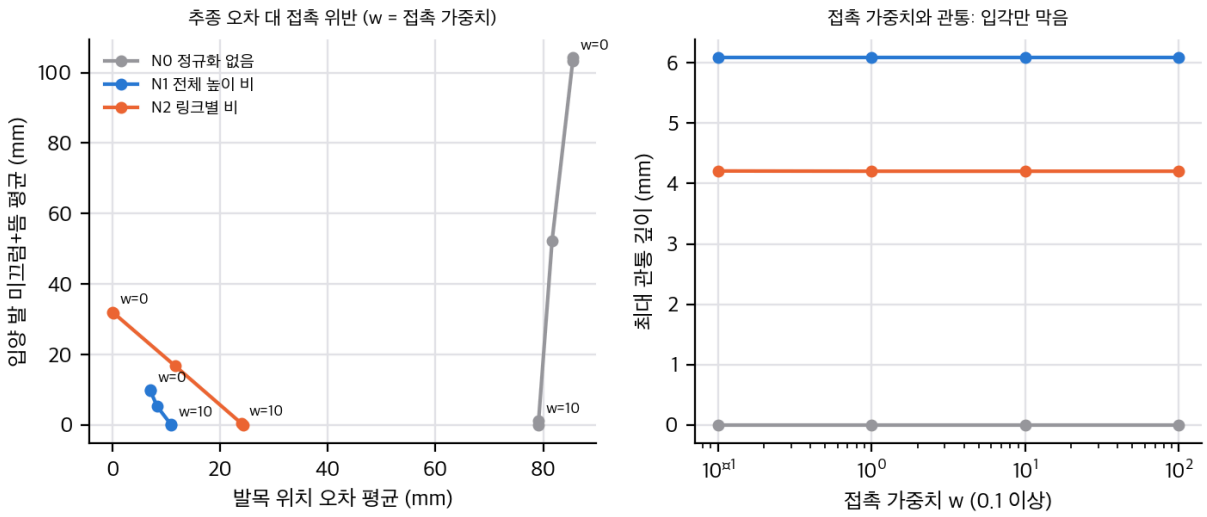
두 손의 손바닥 중점이 맞도록 상체 원점을 $p_{offset} = \tfrac{1}{2}(t_L + t_R) - \tfrac{1}{2}(\hat{t}_L + \hat{t}_R)$만큼 옮깁니다. 이 보정은 두 팔이 대칭적인 오차를 가질 때만 두 손을 동시에 맞춥니다. 한 팔만 오차가 크면 중점은 맞아도 개별 손은 어긋납니다. 논문은 이 한계를 언급하지 않습니다. 개별 손 정합은 다음 단계(식 1)에서 손목을 역산하여 처리하므로, 두 손 모두 정확하려면 식 (1)이 필요합니다. 이 순서는 타당합니다.

4.3 팔꿈치 자유도 (식 3, SP3)

손목 w^{rb}와 어깨 s^{rb}가 정해지면 팔꿈치 e는 중심 s, 반지름 ℓ_{SE}의 구면 위에 있고, 동시에 중심 w, 반지름 ℓ_{EW}의 구면 위에 있습니다. 두 구면의 교선은 원이고, 사람의 반평면 법선 $\hat{n}$을 축으로 하는 회전 각 θ에 대한 조건 $\| R(\hat{n}, \theta)\, \ell_{SE}\, \hat{e}_{SW} - (w - s) \| = \ell_{EW}$으로 쓸 수 있습니다. 이것이 부록 B.4의 SP3 형식입니다. 근은 최대 두 개이고, 사람 반평면과 맞는 쪽 $\theta > 0$을 고릅니다. **해가 존재하려면 삼각 부등식 $|\ell_{SE} - \ell_{EW}| \le \| w - s \| \le \ell_{SE} + \ell_{EW}$가 필요합니다.** 논문은 손목이 도달 범위 밖일 때의 처리를 말하지 않습니다. 이 경우 "최소제곱 각" 이 쓰이는데, 손바닥 등식이 깨지는 지점입니다. 이것이 JL on에서 손바닥 오차가 커지는 **또 다른 원인일 수 있습니다**(검증 안 함).

4.4 Lazy base 필터의 응답 (식 6-7)

$\zeta = 1$, 고유각진동수 $\omega_n = 2\pi \cdot 1.5 = 9.42$ rad/s인 임계 감쇠 2차 시스템입니다. 단위 계단 응답은 $x(t) = 1 - (1 + \omega_n t)\, e^{-\omega_n t}$입니다. 2% 정착 시간은 $\omega_n t \approx 5.83$이므로 **$t \approx 0.62$ s**입니다. 데드밴드 $\delta_{xy} = 0.05$ m 안에서는 스프링력이 0이므로, 기지는 최대 5 cm까지 목표에서 벗어날 수 있고 그 편차는 몸통 6자유도가 흡수해야 합니다. 몸통이 흡수할 수 있는 범위는 논문에 없습니다(공개 저장소 config에도 몸통 한계 수치 없음). 즉 **"몸통이 미세 조정을 맡는다"는 주장은 몸통 여유가 5 cm 편차를 흡수할 때만 성립**하며, 이 조건은 검증되지 않았습니다.



직접 계산(장난감): 접촉 가중치에 따른 발목 추종 오차와 입각 미끄럼·뜸, 관통. 논문 모델이 아님.

5. 장난감 A: 평면 다리, 접촉 가중치와 스케일 정규화

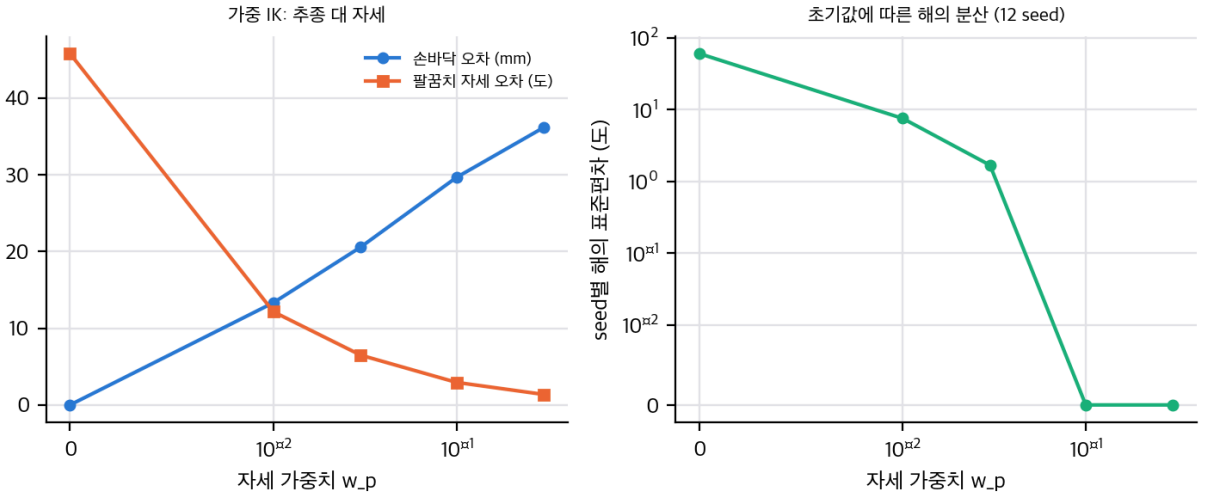
설정. 사람 대퇴·정강이 0.44 m씩, 로봇 0.34 m와 0.40 m(정강이가 더 김, 비율 불일치). 사람은 골반 높이 0.80 m이고 120프레임 동안 0-59는 정지, 60-89는 발 들기, 90-119는 다른 위치에서 정지합니다. 로봇은 골반 위치를 사람과 같이 쓰고, 골반 높이·대퇴각·정강각 세 변수를 풉니다. 목표는 무릎과 발목의 상대 위치입니다. 접촉 항은 입각 프레임에서만 켜고 (발목 높이 0, 발목 x를 사람 발 위치에 고정), 가중치 $w \in \{0, 0.1, 1, 10, 100\}$을 씁니다. 정규화는 세 가지입니다: N0 없음(사람 벡터 그대로), N1 전체 높이 비(0.84), N2 링크별 비(대퇴 0.77, 정강 0.91).

정규화	w	무릎 오차 (mm)	발목 오차 (mm)	입각 뜸 (mm)	입각 미끄럼 (mm)	관통 최대 (mm)
N0	0	108	86	91	13.5	0
N0	10	116	79	0.8	0.3	0
N1	0	31	7.0	0	9.9	6.1
N1	10	31	10.9	0	0.1	6.1
N2	0	**0**	**0**	0	32.1	4.2
N2	1	2.4	11.7	0	16.7	4.2
N2	10	5.2	24.0	0	0.35	4.2
N2	100	5.3	24.3	0	0.0	4.2

해석.

1. **정규화 방식이 결과를 바꿉니다.** 정규화를 하지 않으면 로봇 링크가 짧아서 무릎을 맞출 수 없습니다(108 mm). 전체 높이로 맞추면 무릎 오차는 31 mm로 줄지만 대퇴·정강 비율이 달라 남습니다. 링크별로 맞추면 추종 오차는 0이지만 **입각 미끄럼이 32 mm**로 커집니다. 추종 정확도와 접촉 일관성이 상충합니다.
2. **접촉 가중치가 미끄럼을 없애는 비용은 발목 추종 오차입니다.** N2에서 w = 0 → 10이 되면 미끄럼은 32 → 0.35 mm, 발목 오차는 0 → 24 mm로 바뀝니다. 교환 비율은 정규화 방식에 따라 다릅니다.
3. **입각에만 거는 접촉 항은 스윙 중 관통을 막지 못합니다.** 관통 최대는 w를 100까지 올려도 N1 6.1 mm, N2 4.2 mm로 그대로입니다. 공중 발 높이(clearance)를 따로 두어야 합니다. 논문의 리타게팅 목표에는 이 항이 없습니다.
4. **뜸과 미끄럼은 다른 자유도에서 옵니다.** 수직 불일치는 골반 높이가 흡수하고 (N0 w=0에서 골반 높이 편차 0이지만 발이 91 mm 떠 있음), 수평 불일치는 미끄럼으로 나타납니다.

한계. 평면 한 다리, 정지·발 들기 두 동작뿐입니다. 3차원 상체 리타게팅이나 실제 관절 한계는 없습니다. 결과의 정량값보다 교환 구조를 보는 용도입니다.



직접 계산(장난감): 평면 3관절 팔에서 자세 가중치에 따른 손바닥·팔꿈치 오차와 seed별 분산. 논문 모델이 아님.

6. 장난감 B: 평면 3관절 팔, 자세 가중치와 seed 분산

설정. 로봇 링크 0.30, 0.27, 0.10 m, 사람 0.33, 0.30, 0.10 m. 사람 자세 120개(손바닥 도달 가능 범위 안)를 무작위로 만들고, 로봇은 손바닥 위치만 맞춥니다. 자유도 3, 제약 2이므로 1차원 영공간이 있습니다. 각 자세마다 seed 12개에서 최소제곱으로 풉니다. 목적은 $w_t \| p(q) - p^* \|^2 + w_p \| q - q_{human} \|^2$입니다.

w_p	손바닥 오차 (mm)	팔꿈치 자세 오차 (도)	seed별 표준편차 (도)
0	0.0	45.8	**60.1**
0.01	13.3	12.1	7.5
0.03	20.6	6.5	1.7
0.1	29.7	2.9	0.0
0.3	36.2	1.4	0.0

해석.

1. 자세 가중치가 0이면 손은 정확하지만 해가 seed마다 크게 달라집니다(표준편차 60°). 이것이 논문의 "불일치(inconsistency)" 문제입니다.
2. 자세 가중치를 올리면 해는 일관되지만 손바닥이 밀려납니다. 팔꿈치 오차와 손바닥 오차의 교환이 뚜렷합니다. 부록 A.2의 MINK 스윕과 같은 방향입니다.
3. 이 장난감에서는 **둘 다 0으로 만드는 가중치가 없습니다.** 논문 주장대로 닫힌 형식 SEW가 이 교환을 깨는지는 이 장난감으로 검증할 수 없습니다(SEW는 구현하지 않음). 장난감은 "가중 IK는 이 교환을 피할 수 없다"는 것까지만 보입니다.

손바닥 정합 해석식(4.1)과의 연결. 링크 길이 비율 0.9에서 손바닥이 42 mm 밀리는 값이 수치와 해석식에서 일치합니다. 이는 조정 없이 방향만 복사하는 기준(SEW-M의 "목표 없음" 계열)이 길이 차이에 얼마나 민감한지 보여 줍니다.

7. 지표와 목적의 순환성

- **닫힌 형식의 일관성 지표.** PCA 고윳값과 RMS 편차가 10^{-25}, 10^{-14} 수준인 것은 "입력 근처에서 자코비안 시작점을 흔들어도 같은 해가 나온다"는 **정의상 성질**입니다. 수치 잡음에 가깝습니다. 최적화 기준선의 3·4 수치(3-6도, 고윳값 100-1000)와 비교하는 것은 그 자체로 의미 있는 대비이지만, 학습 성능과 연결되는 근거는 없습니다.
- **NNAD는 정의가 다릅니다.** 사람 입력 이웃 k개의 로봇 출력 차이를 재므로, 결정적이더라도 사람 입력 공간에서 매끄러운 사상이면 값이 작습니다. WARP의 NNAD가 몸통에서 작은 것은 사실이지만 팔에서는 최저가 아닙니다.
- **지표가 목적과 맞물립니다.** 손바닥(식 1), 팔꿈치 ψ(식 3 근처), 몸통 방향(adaptive offset)은 WARP가 직접 맞추는 양입니다. 기준선 MINK-TE도 ψ를 쓰지만 가중치가 0.2 또는 0.5입니다. 같은 기하량을 같은 기준으로 재는 점은 공정하지만, WARP가 목적으로 삼은 값을 WARP가 잘 맞춘다는 결과는 독립적인 증거가 아닙니다.

8. 계산 비용 요약

항목	값 (논문 기준)	출처
리타게팅 시간, 프레임당	WARP off 6.8 ms, on 5.4 ms; MINK-EF 192 ms, MINK-TE 236 ms	Table 3
514 부분집합 총 처리 시간 (추정)	WARP 약 15분, MINK-EF 약 7.3시간 (단일 코어 가정)	프레임 수 × 시간
정책 크기	약 11M 파라미터, 배치 32, epoch 599	부록 B.7
학습 장치와 시간	**보고 없음**	—
데이터 수집	시연 50개/과제 (실물), 시뮬은 GR1 200개/과제	§4.2-4.3, C.1
시뮬 평가 횟수, 학습 시드	**보고 없음**	—

9. 개선은 리타게팅 품질에서 왔는가, 하위 학습 차이에서 왔는가

결론: **논문 설계로는 둘을 분리할 수 없습니다.** 리타게팅 품질이 정책 차이의 원인이라는 주장은 그럴듯하지만 증명되지 않았습니다.

- **시뮬 (Table 1).** 두 방법은 같은 GR1 시연을 옮기고, 같은 정책 구조와 두 방법의 성공 교집합을 쓰는 점에서 통제가 되어 있습니다. 그러나 (a) 재생 파이프라인이 다릅니다. WARP는 재생 시 SEW를 온라인으로 풀고 MINK는 미리 계산한 관절 목표를 씁니다(부록 C.2). (b) 정책 입력의 로봇 상태가 리타게팅 출력이므로, 리타게터가 바뀌면 **입력 분포와 행동 분포가 함께** 바뀝니다. 같은 행동을 두고 상태 표현만 바꾼 대조가 없습니다. (c) 교집합 필터가 두 방법의 성공 시연을 다르게 걸러 냅니다. 재생 성공이 같아도 학습에 들어가는 시연의 구성은 다를 수 있습니다. (d) 시드 수와 롤아웃 수가 없어서 +12%p가 학습 잡음인지 알 수 없습니다.
- **실물 (Fig. 7).** 같은 사람 시연을 두 리타게터에 넣었고 정책은 같다고 하지만(§1), 정책 구조가 두 방법에 같은 하이퍼파라미터로 쓰였는지 명시되지 않았습니다. MINK 변형도 모릅니다. 과제당 10회라 차이가 노이즈와 구분되지 않는 경우가 있습니다(상자 회전 $p \approx 0.21$).
- **재생 동등성의 해석.** 재생 성공이 같다는 것은 두 리타게터의 궤적이 **실행 가능성에서는 비슷하다**는 뜻입니다. 정책 차이는 그 다음 단계, 즉 같은 실행 가능 궤적 집합 안에서 **분포의 일관성**이 학습에 영향을 준다는 가설을 뒷받침합니다. 이 가설이 맞다면 필요한 대조는 "같은 성공 궤적, 다른 일관성"입니다. 논문에는 그런 실험이 없습니다.
- **판정.** 현재 증거는 "리타게팅 방식이 정책 학습 결과를 바꾼다"까지만 말할 수 있습니다. "정확도와 일관성이 원인이다"는 근거가 부족합니다. 분리하려면 (1) 같은 궤적에 상태 표현만 다르게 준 조건, (2) 같은 파이프라인(온라인 대 온라인)에서 두 방법 비교, (3) 시드 여러 개와 롤아웃 수 명시가 필요합니다.

추가 검증 (2026-11-11)

스크립트: `analysis/extra_palm_ik.py` → `analysis/extra_palm_ik_results.json` (0.1초 미만), `analysis/extra_base_deadband.py` → `analysis/extra_base_deadband_results.json` (약 15초). 모두 numpy 단일 스레드.

추가 검증 1: 손바닥 등식과 SP3 팔꿈치 해의 존재와 유일성

목적. §4.1-4.3의 손바닥 등식(식 1)과 SP3 팔꿈치 해(식 3)를 닫힌 형식으로 풀어 보고, 해가 존재하는 영역과 "사람 쪽 근" 규칙의 유일성을 확인한다.

설정(가정).

- 어깨 고정 3차원 팔. 상완 0.30 m, 전완 0.27 m, 손 길이 0.10 m(가정). 손바닥 목표 P*는 어깨 주변 0.02-0.70 m 구에서 무작위로 20,000개 뽑는다.
- 사람 팔꿈치 방향과 회전면 법선은 한 번 정해 모든 목표에 쓴다.
- 풀이: 손바닥 중심 = e + K u, K = ℓ_EW + L, e는 팔꿈치, u는 전완 단위벡터다. 상완 길이와 |u| = 1로부터 q = P* − s라 두면 u·n = (q·n)/K와 q·u = (|q|² + K² − ℓ_SE²)/(2K)가 나오고, 최대 두 근 u±가 있다.
- 사람 쪽 규칙: 두 근은 직선 s→P*에 대해 회전면 안에서 거울상이다. 팔꿈치가 사람 팔꿈치와 같은 쪽에 있는 근을 고른다.

결과.

- 실근이 있는 목표 13,939개에서 선택한 근의 손바닥 오차 최댓값은 1.3×10^{-16} m이고, 상완·전완 길이 오차는 4×10^{-16} m 이하다. 기계 정밀도다.
- 실근 개수는 2개가 69.7%, 0개가 30.3%다. 1개인 경우는 없다. 실근이 있으면 삼각 부등식($|\ell_{SE} - \ell_{EW}| \le |w - s| \le \ell_{SE} + \ell_{EW}$)을 100% 만족한다.
- 두 근이 있는 13,939개 중 사람 쪽 조건을 만족하는 근은 항상 하나다(100%). 두 근은 직선 s→P*의 양쪽에 있다.
- 상완 길이를 0.9·1.0·1.1배로 바꾸면 해가 있는 목표 비율은 62.9%, 69.7%, 76.4%다. 손바닥 오차는 세 경우 모두 기계 정밀도다.

결론.

- 손바닥 등식은 이 설정에서 닫힌 형식으로 정확히 풀린다. 사람 쪽 규칙은 실근이 있으면 항상 하나를 고르므로 유일성의 근거로 충분하다. §4.3의 "두 근, θ > 0 선택"은 맞다.
- 다만 해 존재 영역은 제한적이다. 무작위 손바닥 목표의 30%는 사람 회전면 제약 아래 해가 없다. 논문이 말하지 않는 도달 한계이며, 이 영역에서는 최소제곱 대체나 회전면 변경이 필요하다. §4.3이 든 "도달 범위 밖" 문제가 실제로 크다는 뜻이다.
- **한계.** 팔은 한 쪽만 다루고, 손목 자세 제약과 관절 한계는 넣지 않았다. 몸통 보정과 두 손의 동시 정합은 포함하지 않았다.

추가 검증 2: 몸통 여유가 기지 데드밴드 5 cm를 흡수할 수 있는가

목적. §4.4의 질문을 동적 toy로 본다. 기지가 데드밴드 5 cm 안에서 멈춘다는 설명으로 충분한지, 몸통 기울기가 얼마나 있어야 편차를 흡수하는지 확인한다.

설정(가정).

- 1축 기지 모형. 데드밴드 δ = 0.05 m 안에서 스프링 힘은 0이고, 밖에서는 δ를 뺀 나머지만 따라간다: $b'' = \omega^2(e - \mathrm{sat}(e, \delta)) - 2\zeta\omega b'$, $e = h - b$, $\zeta = 1$, $\omega = 2\pi \cdot 1.5$ rad/s(§4.4 값).

- 몸통은 기울기 한계 θ_{max} 안에서 손을 $L_t \sin \theta_{max}$ 만큼 옮긴다. $L_t = 0.45$ m(가정). 남은 편차 $h - b$를 이 한계 안에서 흡수한다.
- 손 오차 ≤ 2 cm를 성공으로 본다. 목표는 사인 합으로 된 부드러운 경로(진폭 0.1·0.2·0.3 m, 주파수 0.2·0.5·0.8 Hz, 20 s, 설정마다 30개).
- $\theta_{max} \in \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15\}°$.

검산. 등속 목표의 정상 편차는 $\delta + 2\zeta v/\omega$와 일치한다($v = 0.05·0.10·0.20$ m/s에서 시뮬 6.06·7.12·9.24 cm, 이론 같은 값). 힘에 한계가 있으므로 $v > \omega\delta/(2\zeta) = 0.236$ m/s에서는 등속 추종이 수렴하지 않는다.

결과.

- 정적 조건: 편차 5 cm를 몸통이 흡수하려면 $\theta_{max} \geq \text{asin}(0.05/0.45) = 6.4°$다.
- 설정별 기지 편차 최댓값(중앙값): 진폭 0.1 m·0.2 Hz 9.4 cm, 0.1 m·0.5 Hz 13.3 cm, 0.2 m·0.5 Hz 24.2 cm, 0.3 m·0.8 Hz 43.3 cm.
- 손 오차 ≤ 2 cm인 시간 비율(설정 평균): θ_{max} 0° 9.5%, 4° 25.5%, 6° 37.5%, 8° 48.6%, 10° 57.9%, 15° 74.4%. 설정 중 최저값은 15°에서 37.7%다.
- 진폭 0.1 m에서는 10°에서 72–100%, 15°에서 94–100%가 흡수된다. 진폭 0.2·0.3 m에서는 설정에 따라 다르다. 15°에서 진폭 0.2 m·0.2 Hz는 96%지만, 진폭 0.3 m·0.8 Hz는 38%다.

결론.

- 데드밴드는 정적 편차만 5 cm로 묶는다. 동작 중에는 속도 항이 더해져 기지 편차는 $\delta + 0.212\ s \cdot v$가 된다. 목표 속도 0.1 m/s에서는 7.1 cm이고, 흡수에 몸통 9.1°가 필요하다. 0.2 m/s에서는 9.2 cm, 11.8°다.
- 따라서 "몸통이 5 cm를 흡수한다"는 정지나 느린 동작에서만 맞다. 진폭이 큰 동작에서는 15° 안에서도 성공률이 낮다. §4.4의 "최대 5 cm 벗어날 수 있다"는 설명은 정적으로만 맞고, 동작 중에는 편차가 더 커진다는 점을 덧붙인다.
- 논문에 몸통 한계 값이 없으므로 이 결론은 기지 동특성(ω, ζ, δ)과 몸통 길이(L_t)의 가정에 달려 있다. 기지 필터 값이 바뀌면 필요한 θ도 바뀐다.
- **한계.** 1축 모형이고, 몸통 자유도를 기울기 하나로 줄였다. 실제 상체 관절 한계와 두 축 결합은 없다. 정책 학습 성능과는 연결하지 않았다.

WARP 논문과 공개 코드 대조 (정적 읽기)

- **대상 코드:** `Euler-Rodrigues-Lab/WARP_retargeting`, 얕은 clone `repo/WARP_retargeting/` (커밋 `172b1dcde11d3942d3fad6d378695b5703631ded`, 2026-11-08 "Fix CI Python setup and canonical author identity"). 첫 공개 커밋은 `b98b97f` "Initial public WARP retargeting release" (2026-11-08)입니다.
- **라이선스:** 저장소 코드 MIT (LICENSE). 의존 패키지는 각자 라이선스를 따르고, **`geo_kin` 솔버는 별도 라이선스**입니다 (README).
- **방법:** 읽기만 했습니다. 설치(`uv sync`), 실행, 테스트는 하지 않았습니다. 설치는 CLAUDE.md 규칙에 따라 목록을 먼저 보고 승인을 받아야 하므로 보류했습니다.
- **실행 기록:** 이 저장소의 `README.md`, `docs/` (SCOPE, WORKFLOWS, PROVENANCE, RUNNING, SAMPLE_VALIDATION), `src/warp_retargeting/` (config, variants, metrics, offline_validate), `experiments/warp_paper/configs/` 를 읽었습니다.

1. 저장소가 담은 것과 빠진 것

구성	저장소 상태	근거
WARP / c-SEW / SEW-Mimic 솔버 소스	**없음.** `geo_kin` 휠을 따로 받아 등록해야 함	`docs/PROVENANCE.md`, `docs/SCOPE.md` ("protected solver sources are absent")
설정 프리셋 (`warp`, `c_sew`, `sew_mimic`, `warp_no_spring`, `warp_no_joint_limits`)	있음	`experiments/warp_paper/configs/variants.yaml`
MINK-EF / MINK-TE 변환	있음 (공개 폴백 `geo_kin_core`). **손(XHand) IK는 없음** ("hand outputs unsolved")	`docs/RUNNING.md`, `docs/WORKFLOWS.md`
재생 (MuJoCo, HDF5)	있음	`replay_hdf5.py`, `fixtures/retargeted/*.hdf5`
지표	일부만: EEF 위치·방향, 몸통 방향, 관절 속도·저크, 자기 충돌	`metrics.py` (`compute_metrics`)
NNAD, PCA/RMS 해 변동, P95/P99, 팔꿈치 오차, Out@15, 관절 한계 비율, 여유 최솟값	**없음.** 문서에 "global NNAD/PCAV pass는 재현하지 않는다"고 명시	`docs/WORKFLOWS.md` 마지막 표
정책 학습 (HPT, flow matching, block-causal 마스크)	**없음.** src, tests, scripts, docs를 검색해 해당 항목을 찾지 못함	검색 결과 없음
정책 롤아웃 클라이언트	있음 (websocket, msgpack)	`policy_rollout.py`
DexMimicGen 파이프라인, 시뮬 데이터 생성	없음	논문 C.2
실물 로봇 코드	없음 (`external/rby1_teleop` submodule로 분리)	`docs/SCOPE.md`
데이터	샘플 1개 (washing dishes, 420프레임, 30 Hz) + 참조 HDF5 5종	`fixtures/`

구성	저장소 상태	근거
BONES-SEED 514 / 7,623 부분집합 목록	없음	—

2. 주장별 판정 (C1-C23)

판정 기호: ✔ 일치, ◐ 조건부 또는 부분 일치, ✘ 불일치, ? 검증 불가. 근거는 `03_analysis.md` (재계산), `paper/paper.txt` (본문), 저장소 파일입니다.

ID	논문 주장 (위치)	판정	근거·메모
C1	실물 Fig. 7: 상자 회전 롤아웃 65 대 40, 세탁 재생 70 대 0 (§4.3)	✔	그림 막대 라벨과 일치. 10회 시행
C2	냉장고 과제 재생 90% (§4.3)	?	본문만 있음. Fig. 7에 없음, 시행 수 10으로 추정
C3	서론 "정책 35% 우수"	◐	세 과제 롤아웃 차이의 평균 %p와 일치(35.0). 정의가 적혀 있지 않음 (`03` §2)
C4	시뮬 정책 +12%p, 재생 동등 (Table 1)	✔ (평균) / ◐ (유의성)	평균 재계산 일치. coffee 과제 하나만 Holm 보정 후 유의 (`03` §1). 시드·롤아웃 수 없음
C5	"whole-body tracking error 99.34% 감소" (서론)	◐	실제 값은 손바닥 **위치** 평균 오차(MINK-EF 대비, JL off). 용어가 부정확
C6	손바닥 오차 150배 감소 (§4.1)	◐	514 JL off에서 152배 재현. 7.6k 부분집합의 정상 프레임에서는 MINK-EF가 더 낮음 (`03` §3)
C7	방향 오차 머신 정밀도 (§4.1)	◐	JL off만 8.7e-6°. JL on은 3.26°
C8	"exact palm matching by construction" (식 1, §3 Properties)	◐	이론상 성립. 실험의 전체 시스템(JL on)에서 원시 평균 24 mm. 설명 없음
C9	관절 한계·자기 충돌 최저 (§4.1)	◐	514에서만 최저. 7.6k에서 SEW-M이 충돌·한계 모두 낮음
C10	NNAD, PCA, RMS 최저 "수 자릿수 차이" (§4.1)	✘ (NNAD) / ◐ (PCA, RMS)	PCA, RMS는 닫힌 형식이라 정의상 0에 가까움. NNAD 차이는 약 20%, 팔 NNAD는 SEW-M이 더 낮음
C11	30배 빠름 (§4.1)	✔	192.1 / 6.78 = 28배 (514), 36배 (7.6k)
C12	프레임당 마이크로초 (§3)	✘	Table 3은 6.8 ms (밀리초). 저장소 fixture README도 기록 시간은 벤치마크가 아니라고 함
C13	"SEED 한 시간 대 하루" (§4.1)	✘ / ?	프레임 × 시간으로 계산하면 514에서 15분 대 7.3시간. 조건 미기재
C14	기지 필터 파라미터 δ = 0.05 m, δ_θ = 0.1 rad, f_n ≈ 1.5 Hz, ζ = 1 (부록 B.5)	✔	`warp` 프리셋: `mobile_base_deadband 0.05`, `yaw 0.1`, `natural_freq 1.5`, `damping 1.0`. `config.py` 기본값과 일치
C15	"JL off" = 관절 한계 없음 (Table 3 열)	◐	프리셋 `warp_no_joint_limits`는 관절 한계와 스프링 댐퍼 기지를 **함께** 끔. 논문 "JL off" 행은 기지 필터도 꺼진 설정으로 보임 (D5)
C16	시뮬 실험은 사람 데이터 (서론의 "human demonstrations" 전제)	✘	원천은 DexMimicGen으로 만든 **GR1 로봇 시연** (부록 C.2). 사람 데이터는 실물에만 쓰임
C17	실물 두 방법 정책이 "identical" (§1)	?	정책 구조와 하이퍼파라미터 비교 조건이 적혀 있지 않음. 공개 코드에 정책 없음
C18	사람 영상 없이 Quest 데이터만으로 제로샷 전이 (§1)	◐	정책은 AprilTag 물체 포즈와 로봇 상태를 입력. 이미지 없음(D.1). "제로샷"의 뜻이 좁음

ID	논문 주장 (위치)	판정	근거·메모
C19	"first framework … zero-shot whole-body mobile manipulation" (초록)	?	선행 연구 전수 조사 없음. HOMMI [3]와 비교하지 않음
C20	CoRL 2026 채택 (BibTeX, 프로젝트 페이지, 저장소 README)	◐	세 곳에서 같은 표기. arXiv abs에는 댓글 없음. 학회 목록은 확인하지 못함
C21	공식 코드 공개 (BibTeX/README의 링크)	◐	논문과 프로젝트 페이지에는 코드 링크가 없음. 공개 저장소는 있으나 **WARP 솔버 없이 MINK 기준선과 재생만 포함**
C22	JL on의 큰 손바닥 오차는 작업공간 밖 목표 때문 (§4.1)	?	분해 실험 없음. 같은 자리에 "몸통 이탈·관절 한계"가 함께 있어 다른 원인도 가능
C23	부록 A.2: 어떤 MINK 가중치도 SEW와 세 지표를 동시에 맞추지 못함	?	그림 10만 있음. MINK 스윕 코드와 수치 없음

3. 코드 대조에서 나온 차이 (D1-D8)

- **D1. MINK-TE 팔꿈치 가중치 불일치.** 논문 Table 2는 팔꿈치 스윙 비용 0.2, 저장소 `variants.yaml`의 `mink_te`는 `elbow_angle_cost: 0.5`입니다. 몸통 방향 가중치 0.5는 두 곳이 같습니다. 어느 값이 실험에 쓰였는지 확인해야 합니다.
- **D2. 솔버 부재.** WARP, c-SEW, SEW-M 결과는 `geo_kin` 훨이 있어야 새로 만들 수 있습니다. 공개 저장소로는 **논문 표 3, 4를 재생성할 수 없습니다.** 제공된 참조 HDF5 5종은 washing dishes 한 동작의 결과물이라 표의 514 집합과 맞지 않습니다.
- **D3. 지표 누락.** 공개 `metrics.py`의 지표는 9개 정도입니다. 논문 표의 P95, P99, 팔꿈치 오차, Out@15, 관절 한계 비율, 여유 최솟값, NNAD, PCA, RMS는 **공개 코드에 없습니다.** 저장소 문서가 이것을 명시합니다. 논문의 일관성 지표 전체를 독립적으로 확인할 방법이 없습니다.
- **D4. 정책 학습 코드 없음.** HPT 기반 흐름 정합, block-causal 마스크, 체크포인트, 학습 설정이 공개 저장소에 없습니다. 실물 정책 재현이 불가능합니다.
- **D5. "JL" 열의 의미.** 프리셋 `warp`는 `enable_joint_limits: true`와 `mobile_base_spring_damper: true`를 함께 켭니다. `warp_no_joint_limits`는 두 가지를 함께 끕니다. 따라서 논문 Table 3·4의 "off" 행(손바닥 0.0046 mm, 충돌 0.163)은 **관절 한계와 lazy base가 모두 빠진 설정**으로 보입니다. 논문은 "JL"을 정의하지 않고 본문에서 "auxiliary constraints 없이"라고만 씁니다. 이 구분이 헤드라인 수치를 크게 바꿉니다.
- **D6. 파이프라인 차이 (시뮬).** WARP 시연은 재생 시 SEW 솔버를 **온라인으로** 돌리고, MINK 시연은 **미리 계산된 관절 목표**를 저장합니다(논문 C.2). 두 방법의 데이터 생성 경로가 같지 않습니다.
- **D7. 손 리타게팅 차이.** 공개 MINK 폴백은 XHand IK가 없어 손 출력이 비어 있습니다. 논문의 MINK 기준선은 보호된 "analytical XHand IK"를 썼다고 저장소 문서가 밝힙니다(`docs/RUNNING.md`). 손 쪽 비교는 재현할 수 없습니다.
- **D8. 충돌 회피 꺼짐.** 모든 프리셋에서 `enable_collision_avoidance: false`입니다. 자기 충돌 지표는 사후 측정이고, IK는 충돌을 피하도록 풀지 않습니다. 논문의 "self-collision avoidance prior" 해석(§4.1)은 이 점을 고려해야 합니다. 충돌 비율 0.163(JL off)은 이 설정에서 나온 값입니다.

4. 구현 가능성 판정 (이 맥 기준)

이 맥: Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS 사용 가능, CUDA 없음, torch 미설치. 설치는 승인 전이므로 하지 않았습니다.

항목	판정	이유
공식 재현 (논문 표 전체)	**불가**	WARP 솔버는 `geo_kin` 라이선스 휠이 필요합니다. 저자에게 요청하지 않는 한 확보할 수 없습니다. 정책 학습 코드, 데이터 처리, 시뮬 GPU, 실물이 없습니다.
공개 부분 재현 (MINK 기준선, 재생, 공개 지표 4종)	**조건부**	`uv sync` 와 `mujoco`, `h5py`, `geo_kin_core` 설치가 필요합니다(승인 필요). 설치 후 headless 재생과 MINK 변환은 CPU로 됩니다(시간은 수 분 규모로 예상, 미검증).
c-SEW 아이디어 재구현 (기하 부분)	**중간 난이도**	식 (1)-(3), SP3, Stereo-SEW, SEW-Mimic은 수백 줄의 numpy입니다. Stereo-SEW와 ik-geo의 원 논문 [24], [25]를 읽어야 세부를 맞출 수 있습니다. 정확도 검증 기준은 손바닥 등식과 해의 유일성 두 가지로 충분합니다.
lazy base 필터	**쉬움**	2차 시스템과 데드밴드 50줄 이하입니다. 장난감으로 가능 (`03` §4.4).
정책 학습 (HPT류, 11M)	**어려움**	코드가 없어 처음부터 구현해야 합니다. 맥 MPS에서 작은 규모 학습은 가능할 수 있으나 미검증입니다. 시뮬 Table 1 규모는 GPU가 필요합니다.
시뮬 DexMimicGen	**불가 (현재 조건)**	MuJoCo, robosuite 설치, GPU 권장. 설치 승인 전까지 보류.
실물 RB-Y1, XArm, Quest, Vicon	**불가**	하드웨어 없음.

판정 요약: 논문의 공식 재현은 **불가**합니다. 공개 코드로는 MINK 기준선과 재생, 일부 지표까지만 확인할 수 있습니다. 아이디어 재구현은 기하 부분이 **중간 난이도**이고 CPU로 충분합니다. 정책 부분은 코드가 없어 **재구현 노력이 크고** GPU 필요성이 큽니다.

5. 권리

- **논문:** arXiv abs 페이지 라이선스는 **CC BY-NC-ND 4.0**입니다(CC BY 아님). ND는 변형 게시를 금지하고 NC는 상업 이용을 금지합니다. 따라서 논문 그림과 표는 **개인용 리포트와 PPT에만** 넣고, 공개 산출물에는 넣지 않습니다. 공개물은 직접 만든 그래프와 우리 문장만 씁니다.
- **PDF 1쪽 권리 표기:** arXiv 스탬프(`arXiv:2606.29940v2 [cs.RO] 19 Aug 2026`)만 있습니다. 저작권 문구, 라이선스 문구, `©` 표기는 전체 23쪽에서 찾지 못했습니다(pdftotext 검색). 권리 표기는 abs 페이지 기준으로 판단합니다.
- **공개 저장소 코드:** MIT. 저작권 표기는 저자 개인 계정명입니다. 재사용은 가능하지만, 이 분석에서는 코드를 복사하지 않았습니다.
- **`geo_kin`:** 별도 라이선스. 저장소에 포함되지 않습니다. **재배포 대상이 아닙니다.**
- **`rby1_teleop` (submodule, 공개):** 라이선스 파일이 없습니다. 기본 저작권이 적용되므로 복사하지 않았습니다.
- **MINK:** Apache-2.0 (`kevinzakka/mink`).
- **DexMimicGen:** NOASSERTION. 확인하지 않았습니다.
- **BONES-SEED 데이터:** 접근 조건을 확인하지 않았습니다.

6. 빠진 정보와 저자에게 물을 것

1. `geo_kin` 솔버를 연구용으로 받을 수 있는지, 또는 논문 표 재생성용 출력을 공유할 수 있는지.
2. D1: MINK-TE 팔꿈치 가중치 (0.2 또는 0.5).
3. D5: "JL off"가 관절 한계만인지, lazy base까지인지. 전체 WARP 시스템(JL on)의 손바닥·방향 오차.
4. 시뮬 Table 1의 롤아웃 수, 학습 시드, 교집합 학습 시연 수.
5. 실물 MINK 변형(EF 또는 TE), 정책 구조와 하이퍼파라미터 동일 여부.
6. D7: 공개되지 않은 XHand IK를 MINK 기준선에 쓴 방식.
7. 표 4의 정상 프레임 손바닥 오차에서 MINK-EF가 WARP보다 낮은 이유.

WARP 선행연구와 관련 연구

분석일 2026-11-10. GitHub 상태는 같은 날 `gh api`로 확인했습니다. 논문 인용은 원문 참고문헌 번호([n])를 씁니다.

1. 계보: 무엇을 이어받고 무엇을 바꿨나

축	논문이 이어받은 것	논문이 바꾼 것	참고
기하 해법	SEW 표현, 닫힌 형식 SEW-Mimic 해, Stereo-SEW(팔꿈치 반평면), SP3, ik-geo	손바닥을 hard constraint로, 두 단계 (몸통 오프셋 → 팔꿈치 정렬), 무릎 앞 해 선택	[8] Kong et al. 2026 (arXiv:2602.01632), [24] Elias & Wen 2024, [25] Elias & Wen 2025
최적화 리타게팅	MINK의 가중 속도 IK (실험 비교 대상)	가중합 대신 등식 제약, 자세 정규화 항 대신 해석해	[9] Zakka, MINK (2024). 부록 A
전신 리타게팅	GMR이 대표하는 "추종 + 자세 가중" 전신 IK	팔꿈치 위치를 기하량으로 직접 다룸	[4] Araujo et al. 2025 (arXiv:2510.02252): 논문은 GMR을 MINK 기반으로 서술
보행·전신 제어	HOMIE, CLONE, BEHAVIOR가 쓴 전신 제어	준정적·조작 중심 가정, 기지는 느린 필터	[10] HOMIE, [21] CLONE, [20] BEHAVIOR Robot Suite
사람 데이터 수집	UMI/DexCap류의 "사람 데이터 직접 수집" 발상	엔드이펙터만 저장하지 않고 상체 운동학 트리 전체를 저장	[13] UMI, [14] DexCap
사람 데이터 기반 모바일 조작	가장 가까운 기존 연구	직접 비교 없음	**[3] HOMMI (Xu et al. 2026, arXiv:2603.03243): 사람 시연으로 전신 모바일 조작 학습.** 같은 목표이지만 논문 실험에 없음

2. 직접 대조하는 것과 빼 놓은 것

- **논문 실험의 비교 대상:** MINK-EF, MINK-TE, SEW-M (표 3·4, Fig. 5). 정책 비교는 MINK 하나뿐입니다.
- **서론에서만 언급된 것:** GMR [4], HOMIE [10]. 표에 없습니다.
- **요청하신 기준선 중 논문에 없는 것:** PHC와 OmniH2O류는 논문 참고문헌에 없어서 **비교 대상이 아닙니다.** 이 분석에서 그 결과를 인용하지 않았습니다.
- **가장 가까운 연구인 HOMMI [3]:** 같은 해 같은 목표(사람 시연 → 전신 모바일 조작)입니다. 논문이 이것과 비교하지 않은 이유는 적혀 있지 않습니다.

3. 이 저장소의 관련 분석과의 관계

폴더	대상 (arXiv)	WARP와 맞닿는 지점	차이
`gnr/`	GNR, Generative Neural Retargeting (2610.12440, Meta Reality Labs)	리타게팅 해의 다중성이 정책 학습을 해친다는 같은 문제의식. GNR은 잔차를 **생성 모델**로 다중 해를 받아들이고, WARP는 해를 **유일하게** 만듦	손 리타게팅(DG-5F), 샘플링 MPC + flow matching, 공개 코드 없음
`flashdexretarget/`	FlashDexRetarget (2610.01849)	사람 시연을 로봇 손 궤적으로 옮기는 과제	RL 정책으로 리타게팅(손), 학습은 GPU 필요
`chord/`	CHORD (2607.00033, NVIDIA, CoRL 2026)	접촉 정보를 리타게팅·학습의 신호로 쓴다는 점. WARP는 접촉을 **기하로 제약하지 않음** (손바닥만 hard)	손 조작 RL, 마찰원뿔 보상

폴더	대상 (arXiv)	WARP와 맞닿는 지점	차이
`cross_embodiment_wm/`	Scaling Cross-Embodiment WM (2511.01177, IROS 2026)	서로 다른 몸체 사이의 간극을 표현 단계에서 흡수한다는 발상 (파티클 변위 대 SEW)	파티클 세계모델, 손 전용, MPC
`dreamx/`	DreamX (2611.05377)	사람 데이터를 로봇 명령으로 옮김. 기하 리타게팅 대신 영상 latent action을 씀	영상 diffusion 백본, 공개 코드 없음
`motion_latent_action/`	Motion-Focused Latent Action (2606.18955, IROS 2026)	사람 영상을 로봇 VLA 학습에 쓰는 법. 기하가 아니라 잠재 행동	사람 egovideo, 마스크 파이프라인 필요
`dextouch_wm/`	DexTouch-WM (2609.20649, IROS 2026 워크숍)	WARP의 한계(이미지 없음, 접촉 정보 없음)를 촉각으로 보완하는 방향	촉각 세계모델, 워크숍 논문

정리: WARP의 학습 쪽 주장(일관된 행동 목표 → 좋은 정책)은 GNR의 "다중 해를 생성 모델로 받는다"와 정면으로 반대되는 설계입니다. 어느 쪽이 맞는지는 같은 과제에서 두 방식을 비교해야 알 수 있고, 두 논문 모두 그 비교를 하지 않았습니다. 이 비교 방향은 연구 활용 측면에서 따로 정리했습니다.

4. GitHub 확인 (2026-11-10, `gh api`)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별 / 포크	마지막 push
`Euler-Rodrigues-Lab/WARP_retargeting`	**이 논문의 공개 릴리스.** 리타게팅 파이프라인, MINK 기준선, 지표 일부, 재생 도구. WARP(c-SEW) 솔버는 없음	저자 조직 (조직 소개: "Robotics Embodiment Retargeting using Geometry")	MIT	1 / 2	2026-11-08 (커밋 `172b1dc`, 첫 커밋 `b98b97f` "Initial public WARP retargeting release")
`warp-retargeting/warp-retargeting.github.io`	프로젝트 페이지 저장소 (Nerfies 템플릿)	저자 조직 추정	없음	—	2026-10-08
`Euler-Rodrigues-Lab/rby1_teleop`	RB-Y1 텔레옵, MuJoCo 모델, SEW 기하 리타게팅 래퍼. WARP 저장소의 submodule (`973ed0d`)	저자 조직	없음	1	2026-10-27
`Euler-Rodrigues-Lab/geo_kin_core`	"SEW 기하 텔레옵 리타게팅의 공개 코어" (타입, 솔버 인터페이스, 로봇 사양). 공개 폴백(MINK)이 여기 연결	저자 조직	없음	—	2026-10-27
`Euler-Rodrigues-Lab/XRT_devices`	입력 장치 어댑터 (SEED CSV 읽기 포함)	저자 조직	MIT	—	2026-10-27
`Euler-Rodrigues-Lab/SEW-Geometric-Teleop`	논문이 말하는 원본 소스 체크포인트 (`4f0fa5e`)	—	—	—	**404, 공개 아님**
`kevinzakka/mink`	MINK (MuJoCo 기반 IK), 기준선의 엔진	원 저자	Apache-2.0	1,604	2026-11-02
`NVlabs/dexmimicgen`	DexMimicGen 환경 (시뮬 실험의 데이터 원천)	NVIDIA	NOASSERTION (확인 안 됨)	298	2025-12-06
`warp-retargeting` (검색어)	`NVIDIA/warp` (물리 엔진)와 이름 혼동 주의	—	—	—	—

- GitHub 검색 `WARP whole-body retargeting` 으로 찾은 저장소는 위 `Euler-Rodrigues-Lab/WARP_retargeting` 하나뿐입니다. 논문 본문과 프로젝트 페이지에는 코드 링크가 **없습니다** (프로젝트 페이지 HTML의 링크를 전부 확인). 공개 저장소의 홈페이지 필드만 프로젝트 페이지를 가리킵니다.
- 공개 저장소 clone: `repo/WARP_retargeting` (얕은 clone, 커밋 `172b1dcde11d3942d3fad6d378695b5703631ded`, 저장소 `.gitignore` 에 `repo/` 추가). 세부 대조는 `04_code_verification.md`.
- SEW-Mimic(`arXiv:2602.01632`)의 전용 저장소는 확인하지 못했습니다. 조직 저장소 목록에 해당 이름이 없습니다 (`SEW-Geometric-Teleop` 404). GMR 저장소는 검색으로 찾지 못했습니다. 두 항목은 "확인 못 함"으로 둡니다.
- 저자 개인 계정 세 곳의 저장소 목록에서도 WARP 관련 저장소는 찾지 못했습니다(이름으로만 검색, 추가 확인 안 함).

5. 기준선 해석 메모

- **MINK-EF/TE**는 "가중 속도 IK + 기본 자세 정규화"입니다. 손 목표와 자세 목표의 가중치가 해를 바꾸므로 결과가 가중치 선택에 민감합니다. 부록 A.2 스윕이 이 점을 보입니다(그림으로만 제시).
- **SEW-M**은 SEW 해를 목표 없이 쓰는 기준입니다. 같은 저자군이므로 WARP의 기여를 분리하기 가장 좋은 대조입니다. 실제로 손바닥 정확도(JL off 178.979 mm)가 나쁘고, 몸통 이탈 0.000과 방향 정확도는 WARP와 같습니다. 즉 **손바닥 hard constraint와 몸통 오프셋이 기여하는 부분이 드러나는 비교**입니다.
- **공정성 문제:** MINK 변형이 소프트 가중치로 튜닝되지 않았습니다("튜닝 없음"이 WARP의 장점으로 제시됨). 기준선에 같은 수준의 튜닝을 했는지는 논문에 없습니다.